

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

TEMA:

MODELAR LOS CASOS DE USO DEL SISTEMA DEL PROYECTO FIN DE CURSO EN UNA
HERRAMIENTA CASE (StarUML)

PROYECTO FIN DE CURSO:

MundiPets

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERÓN

INTEGRANTES:

FUERTES ARRAES EDSON DANIEL, 0929115087, efuertes2@uteq.edu.ec
ZAMBRANO MOYA ANGELO PAUL, 2350218992, azambranom18@uteq.edu.ec
MORALES SÁNCHEZ GARY ALEJANDRO, 1251154173, gmorales2@uteq.edu.ec

CURSO:

CUARTO SEMESTRE PARALELO "B"

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026 – 2027 PPA

Semana 6 – 13 de junio de 2026

Índice

1.	Descripción del PFC	2
1.1.	Sistema del PFC	2
2.	Introducción	3
3.	Actores y Frontera del Sistema	4
3.1.	Tabla de Actores	4
3.2.	Frontera del Sistema	4
4.	Diagrama de Casos de Uso	5
4.1.	Justificación de Relaciones UML	5
5.	Especificaciones Textuales de Casos de Uso	6
5.1.	Especificación: CU-04 Registrar mascota	6
5.2.	Especificación: CU-06 Publicar mascota para adopción	6
5.3.	Especificación: CU-07 Solicitar adopción	7
6.	User Stories y Criterios de Aceptación	8
6.1.	User Story US-01	8
6.2.	User Story US-02	8
6.3.	User Story US-03	9
7.	Matriz de Trazabilidad	10
8.	Conclusiones	11
9.	Referencias	12
10.	Anexos	13
10.1.	Evidencias de Uso de la Herramienta CASE	13
10.2.	Registro de User Stories en la Herramienta CASE	14
10.3.	GitHub	15

1 Descripción del PFC

1.1 Sistema del PFC

Nombre del proyecto: MundiPets

MundiPets es una red social orientada a facilitar la búsqueda y conexión entre propietarios de mascotas que desean iniciar procesos de cruce o adopción.

El sistema busca resolver la falta de un canal centralizado para estos fines, ya que actualmente estos procesos dependen de redes de contactos informales, como recomendaciones entre conocidos. Esta situación limita el alcance, la transparencia y la eficiencia de la búsqueda.

Los usuarios principales son propietarios de mascotas que desean publicar perfiles con información relevante sobre sus animales, así como personas o familias interesadas en adoptar una mascota o encontrar posibles parejas para cruce. La plataforma permitirá crear perfiles de mascotas, realizar búsquedas según criterios específicos y establecer comunicación entre los usuarios.

MundiPets opera en un contexto no organizacional de uso masivo, dirigido al público general en entornos urbanos y periurbanos, aunque puede articularse con refugios, veterinarias y asociaciones protectoras de animales.

2 Introducción

El propósito de esta práctica es modelar la funcionalidad del sistema MundiPets mediante un diagrama de casos de uso construido en una herramienta CASE, complementado con la documentación de tres user stories y sus criterios de aceptación verificables. Este modelado constituye el puente entre la lista de requisitos consolidados durante la Entrega 1A y la futura especificación detallada del sistema, asegurando que cada artefacto producido sea trazable hacia los requisitos elicitados [1].

Para la construcción del diagrama de casos de uso se seleccionó **StarUML** como herramienta CASE, debido a su disponibilidad en modalidad de evaluación funcional sin restricciones significativas para proyectos académicos y a su soporte nativo para exportar diagramas en alta resolución junto con el archivo de proyecto .mdj, lo cual cumple con el criterio de admisión de autoría que exige el archivo fuente nativo del modelo.

El alcance de este informe cubre la identificación de actores y la frontera del sistema, el diagrama de casos de uso con sus relaciones *include* y *extend* debidamente justificadas, la especificación textual de los tres casos de uso de mayor relevancia, tres user stories en formato Connextra con verificación INVEST y criterios de aceptación en formato Gherkin, y la matriz de trazabilidad que vincula los requisitos consolidados en la Entrega 1A con los casos de uso y las user stories. Todo el modelado parte de la lista de *stakeholders* y de los requisitos crudos (RC-01 a RC-25) elicitados mediante entrevistas estructuradas, manteniendo así la coherencia terminológica entre ambas entregas, conforme a los principios de escenarios y casos de uso descritos por Pohl [2].

3 Actores y Frontera del Sistema

3.1 Tabla de Actores

Los actores del sistema MundiPets se derivaron directamente de la matriz de *stakeholders* elaborada en la Entrega 1A. Se identificaron dos actores primarios que interactúan directamente con la plataforma para gestionar perfiles de mascotas y procesos de adopción o cruce, y un actor secundario de tipo sistema externo que aporta validación sanitaria sin operar directamente sobre la plataforma. Los *stakeholders* de tipo *Refugios y asociaciones protectoras* y *Equipo desarrollador* no se modelaron como actores, dado que el primero queda representado bajo el rol genérico de Propietario al publicar perfiles, y el segundo corresponde al equipo de construcción del sistema y no a un rol que interactúe con él en tiempo de ejecución.

Tabla I: Actores del sistema MundiPets

#	Nombre del Actor	Tipo	Interés / Objetivo
1	Propietario	Primario	Registrar el perfil de su mascota con datos básicos e historial médico, y publicarla para procesos de adopción o de cruce, con el fin de encontrar adoptantes o parejas reproductivas de forma segura y confiable.
2	Adoptante	Primario	Consultar perfiles e historiales médicos de mascotas disponibles para adopción, solicitar la adopción y dar seguimiento a su solicitud mediante comunicación con el propietario.
3	Veterinaria	Sistema externo / secundario	Aportar y respaldar la validación de la información sanitaria registrada (vacunación, antecedentes, certificados), incrementando la confiabilidad de los perfiles médicos de las mascotas.

3.2 Frontera del Sistema

La frontera del sistema MundiPets delimita una plataforma de tipo red social orientada a la gestión de perfiles de mascotas y a la mediación de procesos de adopción y cruce. Quedan **dentro** de la frontera: el registro de perfiles de mascotas con sus datos básicos e historial médico (vacunación, enfermedades previas, alergias, estado reproductivo, antecedentes genéticos); la publicación de mascotas para adopción y para cruce; la consulta de perfiles e historiales médicos por parte de adoptantes; el cálculo y visualización de indicadores de compatibilidad entre mascotas antes de un cruce; el registro y seguimiento de solicitudes de adopción; y el canal de comunicación interno entre propietarios y adoptantes.

Quedan **fuera** de la frontera: la verificación médica presencial de las mascotas, que corresponde a las veterinarias como actor externo y no a una funcionalidad ejecutada por el sistema; la integración automática con registros veterinarios nacionales digitalizados, descartada explícitamente como *Won't* en la priorización MoSCoW de la Entrega 1A por depender de infraestructura externa fuera del control del equipo; y la gestión administrativa de refugios o asociaciones protectoras como organizaciones, las cuales, de participar, lo hacen bajo el rol de Propietario ya modelado.

Esta delimitación es coherente con el alcance declarado en la Entrega 1A: MundiPets centraliza la información necesaria para que adoptantes y propietarios tomen decisiones informadas y responsables, sin asumir funciones de validación clínica que corresponden a profesionales externos.

4 Diagrama de Casos de Uso

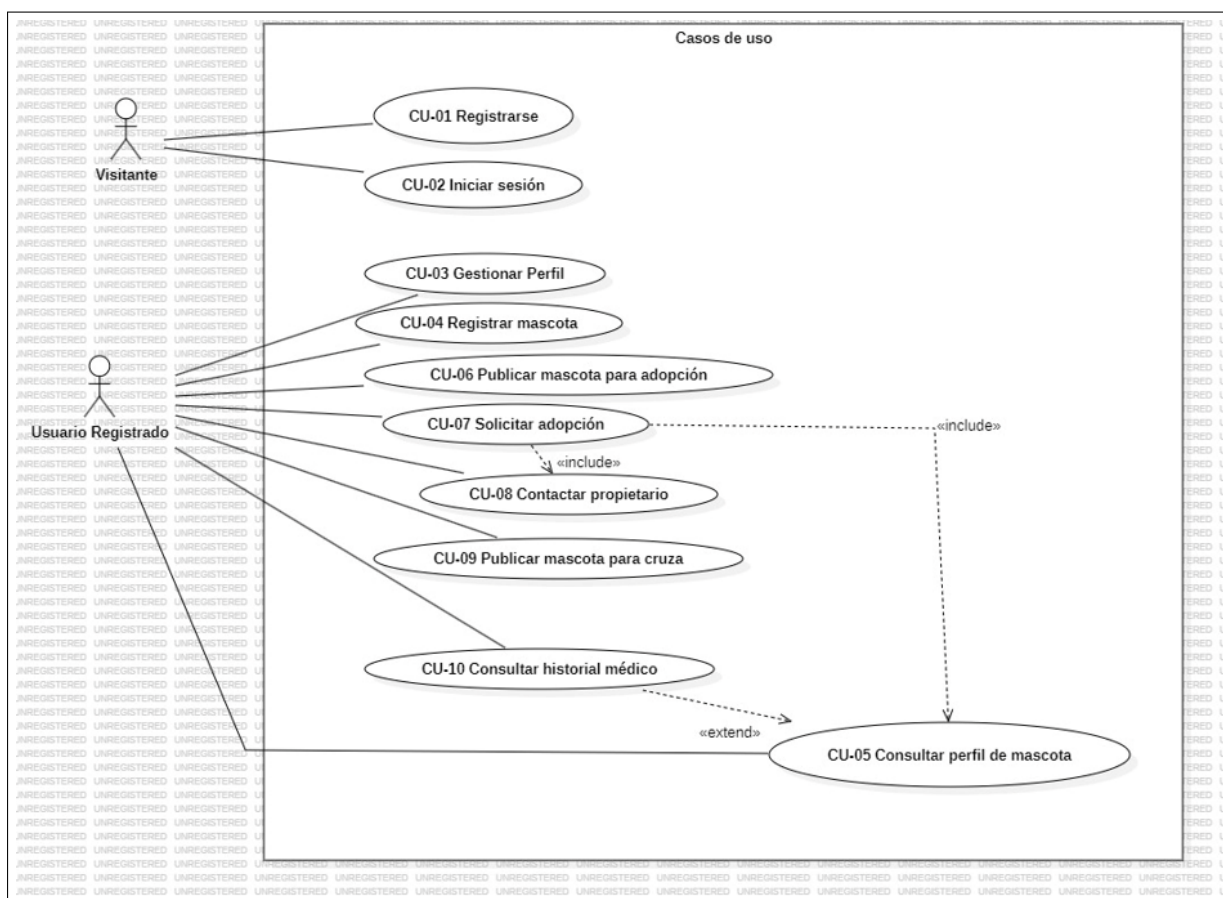


Figura 1: Diagrama de casos de uso del sistema MundiPets.

4.1 Justificación de Relaciones UML

Las relaciones UML del diagrama de casos de uso de MundiPets se aplicaron siguiendo la semántica definida por OMG UML 2.5.1: *include* para comportamiento obligatorio reutilizado por el caso base, *extend* para comportamiento opcional o condicional que amplía un caso base en un punto de extensión, y generalización para especializaciones reales de actores o casos de uso [2].

Tabla II: Justificación de relaciones UML del diagrama

Tipo	Relación (CU origen → CU destino)	Justificación
include	CU-07 Solicitar adopción → CU-05 Consultar perfil de mascota	El usuario debe revisar la información de la mascota antes de solicitar su adopción.
include	CU-07 Solicitar adopción → CU-08 Contactar propietario	Al registrar una solicitud de adopción, el sistema debe permitir establecer comunicación entre el adoptante y el propietario de la mascota.
extend	CU-10 Consultar historial médico → CU-05 Consultar perfil de mascota	La consulta del historial médico es una funcionalidad opcional que amplía la información mostrada en el perfil de la mascota.
Generalización	No aplica	El modelo no utiliza relaciones de generalización entre actores ni entre casos de uso, debido a que los actores definidos poseen responsabilidades diferenciadas y no representan especializaciones de un actor más general.

5 Especificaciones Textuales de Casos de Uso

Se seleccionaron los tres casos de uso que concentran el valor central del sistema MundiPets para los procesos de adopción: el registro del perfil de la mascota por parte del propietario, la publicación de dicho perfil como disponible para adopción, y la solicitud de adopción por parte de un usuario interesado. Estos tres casos de uso conforman el flujo principal del ciclo de adopción y se especifican a continuación siguiendo la plantilla de la Fase 4, alternando actor y sistema en el flujo principal y referenciando flujos alternativos y excepciones al paso donde se bifurcan, conforme a las características de calidad de no ambigüedad, completitud, singularidad y verificabilidad de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1].

5.1 Especificación: CU-04 Registrar mascota

Tabla III: Especificación textual de CU-04

Identificador	CU-04
Nombre	Registrar mascota
Actores	Primario: Propietario
Precondiciones	1. El usuario ha iniciado sesión en la plataforma.
Flujo principal	1. El propietario solicita registrar una mascota. 2. El sistema presenta el formulario de registro. 3. El propietario ingresa la información de la mascota. 4. El sistema valida los datos ingresados. 5. El propietario confirma el registro. 6. El sistema almacena la información de la mascota. 7. El sistema confirma el registro exitoso.
Flujos alternativos	FA-1 (bifurca en paso 4): si existen datos obligatorios incompletos, el sistema solicita corregirlos y retorna al paso 3.
Excepciones	E-1: el sistema no puede almacenar la información ingresada.
Postcondiciones	1. La mascota queda registrada en la plataforma.
Requisitos asociados	RF-04, RF-05, RF-06, RF-07

5.2 Especificación: CU-06 Publicar mascota para adopción

Tabla IV: Especificación textual de CU-06

Identificador	CU-06
Nombre	Publicar mascota para adopción
Actores	Primario: Propietario
Precondiciones	1. El usuario ha iniciado sesión y posee una mascota registrada.
Flujo principal	1. El propietario solicita publicar una mascota para adopción. 2. El sistema muestra las mascotas registradas. 3. El propietario selecciona una mascota. 4. El sistema valida la disponibilidad de la mascota. 5. El propietario confirma la publicación. 6. El sistema registra la publicación. 7. El sistema muestra la mascota como disponible para adopción.
Flujos alternativos	FA-1 (bifurca en paso 4): si la mascota ya posee una publicación activa, el sistema informa la situación y finaliza el proceso.
Excepciones	E-1: error al registrar la publicación.
Postcondiciones	1. La mascota queda disponible para adopción.
Requisitos asociados	RF-08, RF-09

5.3 Especificación: CU-07 Solicitar adopción

Tabla V: Especificación textual de CU-07

Identificador	CU-07
Nombre	Solicitar adopción
Actores	Primario: Adoptante
Precondiciones	1. El usuario ha iniciado sesión y existe una mascota disponible para adopción.
Flujo principal	1. El adoptante selecciona una mascota disponible. 2. El sistema muestra el perfil de la mascota. 3. El adoptante revisa la información disponible. 4. El sistema presenta el historial médico autorizado. 5. El adoptante solicita la adopción. 6. El sistema registra la solicitud. 7. El sistema notifica al propietario. 8. El sistema confirma el envío de la solicitud.
Flujos alternativos	FA-1 (bifurca en paso 3): el adoptante consulta información adicional antes de continuar.
Excepciones	E-1: la mascota ya no se encuentra disponible para adopción.
Postcondiciones	1. La solicitud queda registrada en el sistema.
Requisitos asociados	RF-09, RF-10, RF-11

6 User Stories y Criterios de Aceptación

Se redactaron tres user stories que cubren el ciclo completo de adopción y cruce de mascotas en MundiPets: el registro del perfil médico por parte del propietario (US-01), la consulta del perfil e historial médico por parte de un usuario interesado en adoptar (US-02), y la publicación de una mascota para cruce con información de compatibilidad (US-03). Cada user story se valida contra los criterios INVEST y se acompaña de tres criterios de aceptación en formato Gherkin que cubren el escenario de éxito, un escenario alternativo o de borde y un escenario de error, conforme a Cohn [3].

6.1 User Story US-01

Plantilla Connextra:

US-01. Como propietario de mascota, quiero registrar el perfil de mi mascota con sus datos básicos e historial médico para que los posibles adoptantes o propietarios interesados en cruza puedan conocer información confiable antes de contactarme.

Verificación INVEST:

Tabla VI: Verificación INVEST de US-01

Criterio	¿Cumple?	Justificación
Independiente	Sí	Puede desarrollarse sin depender de otras historias.
Negociable	Sí	Los campos específicos del perfil pueden ajustarse según las necesidades del proyecto.
Valiosa	Sí	Permite mostrar información relevante para adopción y cruza.
Estimable	Sí	El esfuerzo de desarrollo puede calcularse fácilmente.
Pequeña	Sí	Se enfoca únicamente en el registro del perfil de la mascota.
Testeable	Sí	Es posible verificar si los datos se registran correctamente.

Criterios de aceptación (Gherkin):

1. Escenario de éxito:

Dado que el propietario se encuentra autenticado en la plataforma,
cuando registra una mascota ingresando nombre, edad, sexo, raza e historial médico obligatorio,
entonces el sistema almacena la información y muestra el mensaje “Perfil de mascota registrado correctamente”.

2. Escenario alternativo / de borde:

Dado que el propietario registra una mascota sin historial de enfermedades previas,
cuando completa los demás campos obligatorios y guarda la información,
entonces el sistema registra la mascota indicando “Sin antecedentes médicos registrados”.

3. Escenario de error:

Dado que el propietario deja vacío uno o más campos obligatorios,
cuando intenta guardar el perfil,
entonces el sistema muestra el mensaje “Debe completar todos los campos obligatorios”.

Caso de uso asociado: CU-04 | **Requisitos crudos relacionados:** RC-01, RC-02, RC-03, RC-04, RC-05, RC-08, RC-09 y RC-10.

6.2 User Story US-02

Plantilla Connextra:

US-02. Como usuario interesado en adoptar una mascota, quiero consultar el perfil e historial médico de una mascota para evaluar si cumple con mis condiciones y necesidades antes de iniciar una adopción.

Verificación INVEST:

Tabla VII: Verificación INVEST de US-02

Criterio	¿Cumple?	Justificación
Independiente	Sí	Puede implementarse sin afectar otras funcionalidades.
Negociable	Sí	La información visible puede modificarse según las reglas del sistema.
Valiosa	Sí	Ayuda a tomar decisiones responsables de adopción.
Estimable	Sí	El alcance de la funcionalidad es claro.
Pequeña	Sí	Solo contempla la consulta de información.
Testeable	Sí	Se puede verificar si los datos se muestran correctamente.

Criterios de aceptación (Gherkin):**1. Escenario de éxito:**

Dado que existe una mascota publicada para adopción,
cuando el usuario accede a su perfil,
entonces el sistema muestra datos básicos, historial médico, vacunas y cuidados especiales registrados.

2. Escenario alternativo / de borde:

Dado que la mascota no posee enfermedades registradas,
cuando el usuario consulta el perfil,
entonces el sistema muestra el mensaje “No se registran enfermedades previas”.

3. Escenario de error:

Dado que el usuario intenta acceder a una publicación eliminada o inexistente,
cuando solicita visualizar el perfil,
entonces el sistema muestra el mensaje “La información solicitada no se encuentra disponible”.

Caso de uso asociado: CU-07 | **Requisitos crudos relacionados:** RC-05, RC-06, RC-11, RC-12.

6.3 User Story US-03**Plantilla Connextra:**

US-03. Como propietario de mascota, *quiero* publicar mi mascota para procesos de cruce y visualizar información de compatibilidad *para* reducir riesgos sanitarios y genéticos durante la reproducción.

Verificación INVEST:**Tabla VIII:** Verificación INVEST de US-03

Criterio	¿Cumple?	Justificación
Independiente	Sí	Puede desarrollarse como una funcionalidad separada.
Negociable	Sí	Las reglas de compatibilidad pueden ajustarse posteriormente.
Valiosa	Sí	Facilita procesos de cruce más responsables.
Estimable	Sí	El alcance y los requisitos son claros.
Pequeña	Sí	Se centra únicamente en la publicación para cruce y consulta de compatibilidad.
Testeable	Sí	Puede comprobarse mediante escenarios definidos.

Criterios de aceptación (Gherkin):**1. Escenario de éxito:**

Dado que el propietario tiene una mascota registrada,
cuando publica la mascota para cruce con información genética y sanitaria completa,
entonces el sistema publica el anuncio y muestra el estado “Disponible para cruce”.

2. Escenario alternativo / de borde:

Dado que la mascota posee antecedentes genéticos registrados,
cuando otro usuario consulta la publicación,
entonces el sistema muestra dichos antecedentes dentro del apartado de compatibilidad.

3. Escenario de error:

Dado que la mascota no posee información sanitaria mínima requerida,
cuando el propietario intenta publicarla para cruce,
entonces el sistema muestra el mensaje “No es posible publicar la mascota para cruce sin información médica válida”.

Caso de uso asociado: CU-06 | **Requisitos crudos relacionados:** RC-14, RC-15, RC-16, RC-17, RC-24 y RC-25.

7 Matriz de Trazabilidad

Tabla IX: Matriz de trazabilidad: requisito → caso de uso → user story

Requisito	Descripción breve	Caso de Uso	User Story
RF-04	Registro de datos básicos de la mascota (nombre, edad, sexo, raza).	CU-04	US-01
RF-05	Registro del historial médico (vacunación, enfermedades, alergias).	CU-04	US-01
RF-06	Registro de antecedentes (cirugías, estado reproductivo, temperamento).	CU-04	US-01
RF-07	Confirmación y almacenamiento del registro de la mascota.	CU-04	US-01
RF-08	Validación de disponibilidad de la mascota para publicación.	CU-06	US-03
RF-09	Publicación de la mascota como disponible (adopción o cruce).	CU-06, CU-07	US-03
RF-10	Selección de mascota disponible y consulta de su perfil.	CU-07	US-02
RF-11	Registro y notificación de la solicitud de adopción.	CU-07	US-02
RC-12	Información relevante para evaluar una adopción responsable.	CU-05 (<i>include</i>)	US-02
RC-14, RC-17	Compatibilidad e información de cruce entre mascotas.	CU-06	US-03
RC-15, RC-16, RC-25	Información genética, parentesco y antecedentes hereditarios.	CU-06	US-03
RC-21	Protección de información médica sensible (historial médico autorizado).	CU-07, CU-10 (<i>extend</i>)	US-02
RC-24	Prevención de riesgos sanitarios durante procesos de cruce.	CU-06	US-03
CU-08 Contactar propietario	Comunicación entre adoptante y propietario tras la solicitud.	CU-08 (<i>include</i> desde CU-07)	–

Como se observa en la Tabla IX, los tres casos de uso especificados textualmente (CU-04, CU-06 y CU-07) realizan en conjunto los requisitos funcionales RF-04 a RF-11, además de los requisitos crudos RC-12, RC-14 a RC-17, RC-21, RC-24 y RC-25 vinculados a la compatibilidad de cruce y a la protección de información sensible. Las tres user stories (US-01, US-02, US-03) quedan trazadas a CU-04, CU-07 y CU-06 respectivamente, sin que ninguna quede desconectada del modelo. Los casos de uso CU-05, CU-08 y CU-10, referenciados mediante relaciones *include/extend* desde CU-07, completan el diagrama de ocho casos de uso exigido por la guía sin requerir una especificación textual independiente, dado que su comportamiento queda descrito como parte del flujo de CU-07.

8 Conclusiones

La correcta definición de los actores y la frontera del sistema resultó determinante para la calidad del diagrama de casos de uso de MundiPets. Al derivar los actores Propietario, Adoptante y Veterinaria directamente de la matriz de *stakeholders* de la Entrega 1A, se evitó un error frecuente señalado por Pohl [2]: modelar como actores a participantes que no interactúan directamente con el sistema, como ocurría con los refugios y asociaciones protectoras, que finalmente quedaron representados bajo el rol de Propietario.

Delimitar explícitamente que la verificación clínica presencial y la integración con registros veterinarios nacionales quedan fuera de la frontera permitió que los ocho casos de uso del diagrama se concentraran en funcionalidades que el sistema efectivamente ejecuta, evitando la inclusión de operaciones internas o decisiones de implementación prematuras, conforme a las características de calidad de no ambigüedad y completitud exigidas por IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1]. Esta coherencia entre la frontera declarada y el alcance modelado constituye la base sobre la cual se construyeron las relaciones *include* y *extend* del diagrama.

La elaboración de criterios de aceptación en formato Gherkin fue fundamental para garantizar la verificabilidad de las user stories del proyecto MundiPets. La estructura “Dado, Cuando y Entonces” permitió definir de manera clara las condiciones de ejecución y los resultados esperados de cada funcionalidad, facilitando su validación mediante pruebas.

La principal dificultad encontrada fue redactar criterios que fueran realmente medibles y no ambiguos. En una primera versión se utilizaron expresiones generales como “mostrar información correctamente” o “permitir un registro fácil”, las cuales no podían comprobarse objetivamente. Para solucionar este problema, los criterios fueron reformulados utilizando acciones específicas, mensajes concretos del sistema y resultados observables que pudieran verificarse durante las pruebas.

Esta experiencia coincide con lo planteado por Cohn [3], quien señala que las user stories requieren criterios de aceptación claros para delimitar el alcance de una funcionalidad y determinar cuándo puede considerarse completada. Por ello, el uso de Gherkin contribuyó a mejorar la calidad de las historias de usuario (US-01, US-02 y US-03) y a reducir posibles interpretaciones erróneas durante el desarrollo del sistema.

La trazabilidad lograda entre los requisitos consolidados, los casos de uso y las user stories aporta beneficios concretos para el desarrollo futuro de MundiPets. Cada uno de los ocho casos de uso del diagrama se vincula a requisitos funcionales originados en los requisitos crudos elicitados (RC-01 a RC-25), y las tres user stories documentadas, US-01 (registro de perfil médico), US-02 (consulta de perfil para adopción) y US-03 (publicación para cruce con compatibilidad), quedaron explícitamente trazadas a CU-04, CU-07 y a los casos de uso de publicación y consulta de compatibilidad respectivamente.

Esta trazabilidad permite, según SWEBOK v4.0 [4], verificar que ningún requisito central del PFC quede sin un caso de uso que lo realice y que ninguna user story quede desconectada del modelo estructural, lo cual facilita tanto la planificación de futuras iteraciones de desarrollo como la defensa de las decisiones de alcance ante el docente. Además, al mantener la misma terminología de actores (Propietario, Adoptante, Veterinaria) en los tres artefactos, se reduce el riesgo de ambigüedades conceptuales señalado por IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1] al avanzar hacia la especificación detallada de MundiPets.

9 Referencias

- [1] “ISO/IEC/IEEE 29148:2018 – Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering,” ISO/IEC/IEEE, inf. téc., 2018. DOI: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686
- [2] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, 2025.
- [3] M. Cohn, *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Addison-Wesley, 2004.
- [4] P. Bourque y R. E. Fairley, eds., *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*. IEEE Computer Society, 2024.

10 Anexos

10.1 Evidencias de Uso de la Herramienta CASE

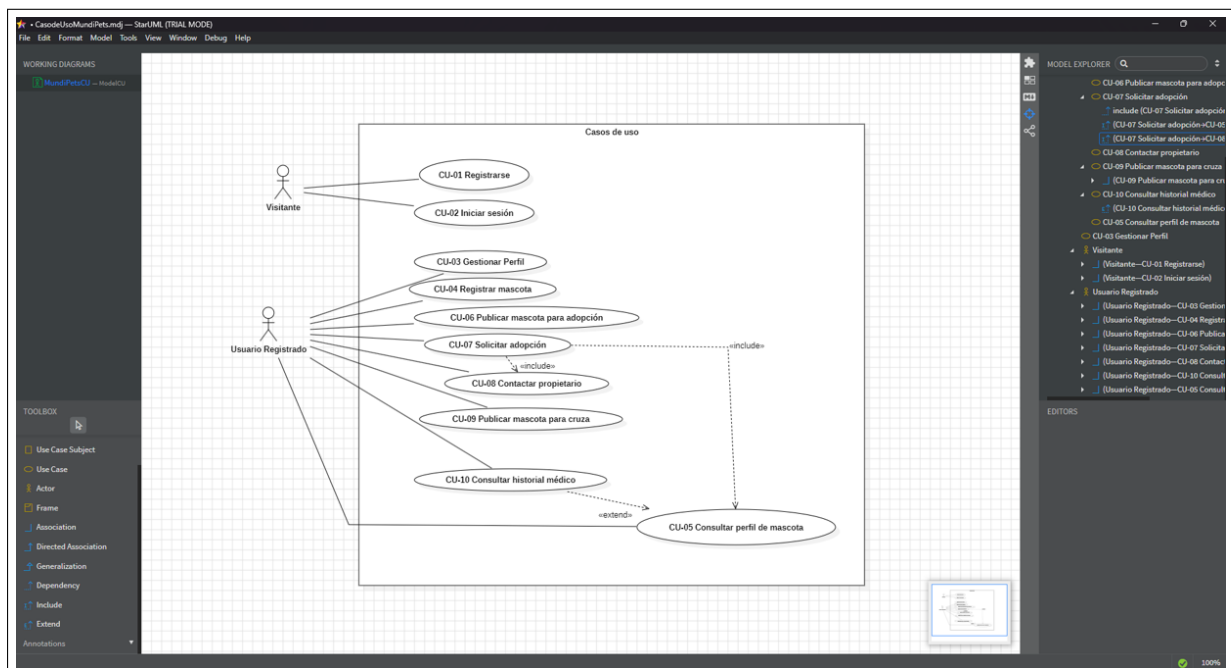


Figura 2: Estructura del modelo en StarUML

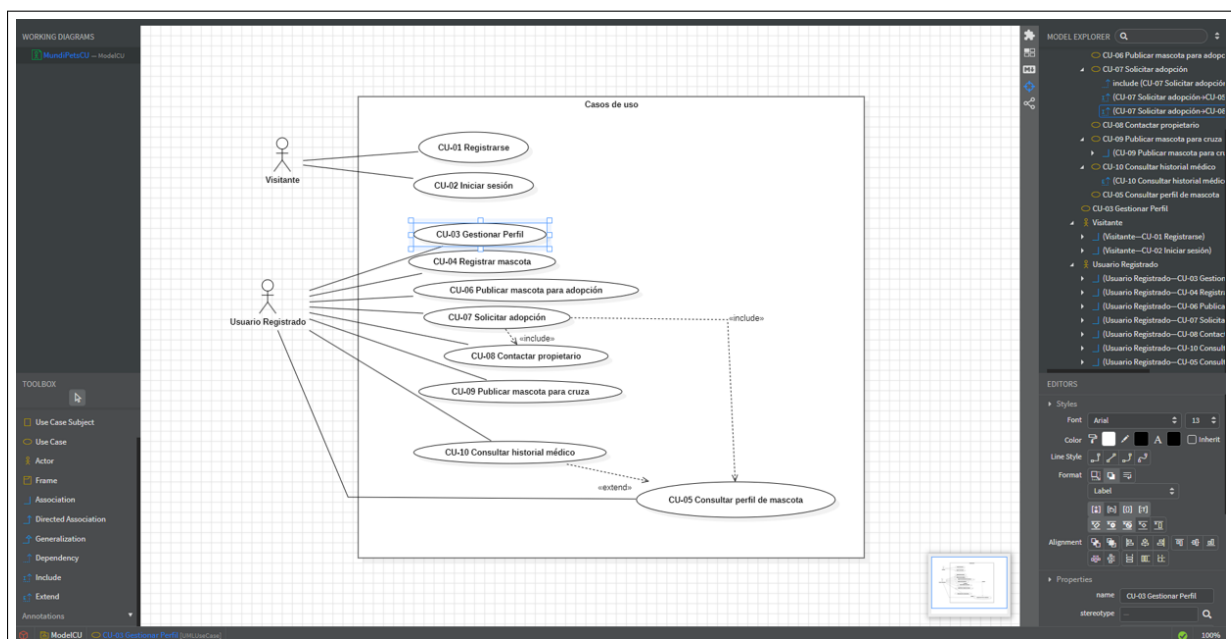


Figura 3: Propiedad de identificador asignada al caso de uso en la herramienta.

10.2 Registro de User Stories en la Herramienta CASE

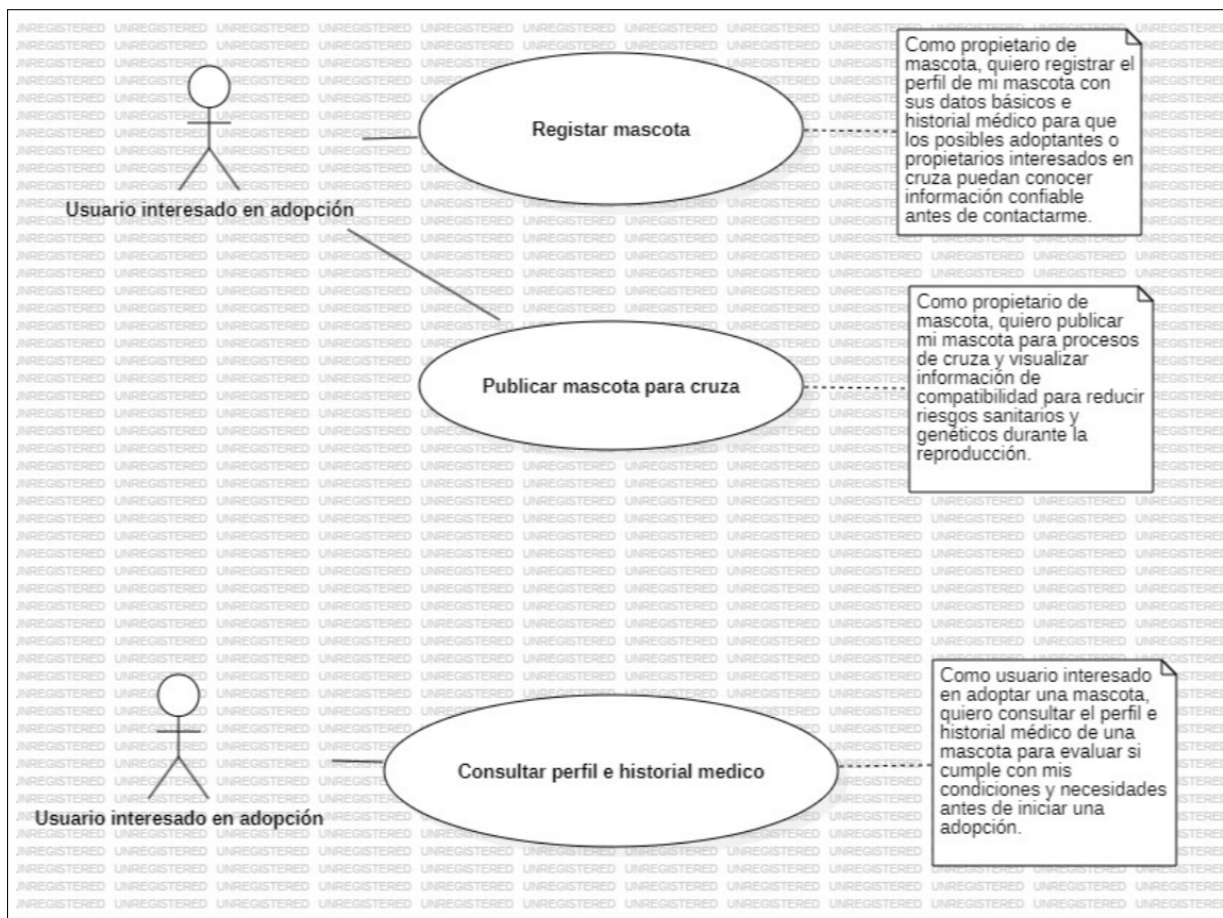


Figura 4: User stories US-01, US-02 y US-03 registradas en el modelo CASE.

10.3 GitHub

Enlace al repositorio de GitHub con los aportes individuales de los integrantes acerca de la investigación:
https://github.com/MiloSaurio4kHD/Formativa_CU_HU

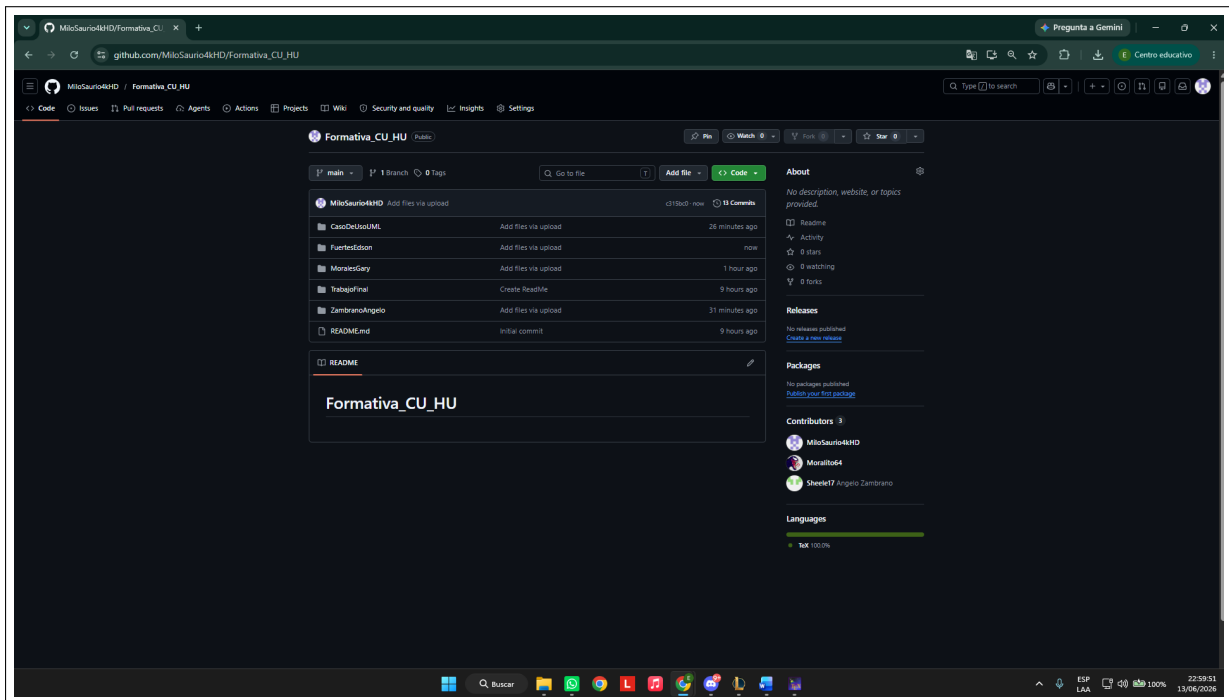


Figura 5: Repositorio del informe de ZenTao

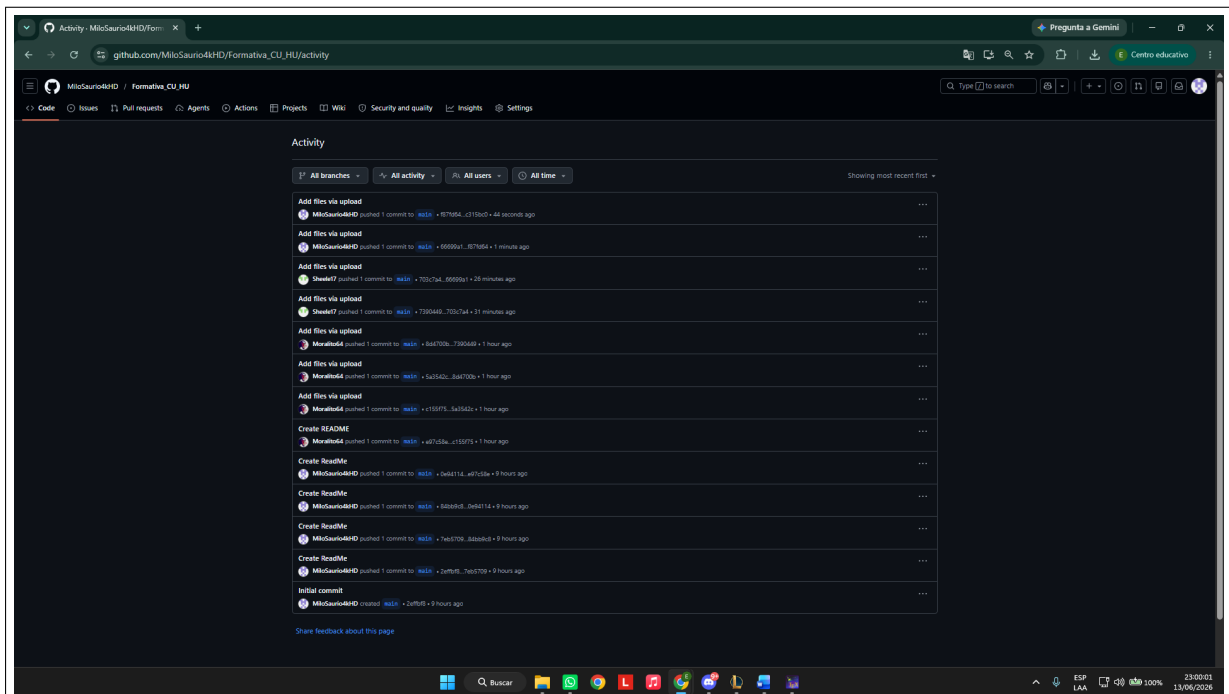


Figura 6: Commits al repositorio del informe de ZenTao